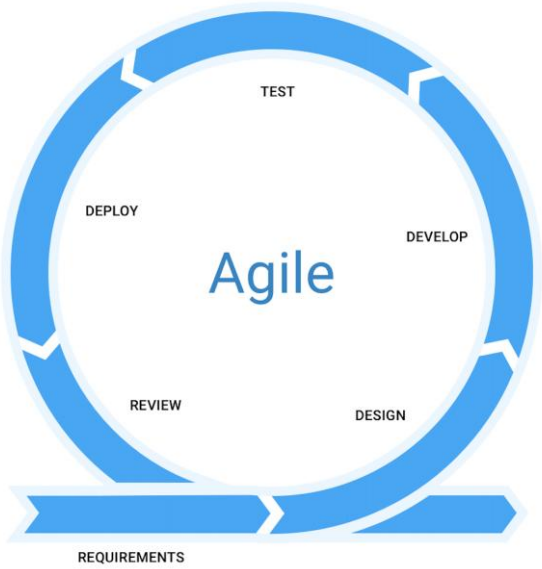
Curso de TeSP em
Programação de Sistemas de Informação

Metodologias de
Desenvolvimento de Software (MDS)

Ano Letivo 2025/2026 **1º Ano, 2º Semestre**

Projeto de MDS



Relatório de acompanhamento do Projeto de Desenvolvimento de Aplicações

Grupo: PL1/2/3-X	**Docente:**
Nº 2025182962	Cátia Leocádio
Nº 2025188640	Ivan Monteiro
Nº 2025191285	Alexandre Santos

CENTRO 2030 Os Fundos Europeus mais próximos de si. PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia

CENTRO 2030
Os Fundos Europeus mais próximos de si.
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS **4**

ÍNDICE DE TABELAS **5**

1 INTRODUÇÃO **6**

1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO **6**

2 ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA **8**

2.1 ANÁLISE CONCORRENCIAL **8**
2.1.1 BRING! LISTA DE COMPRAS 8
2.1.2 SPLITWISE 9
2.1.3 OUT OF MILK 10
2.1.4 COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS 10
2.1.5 ENQUADRAMENTO DA ANÁLISE CONCORRENCIAL NO SI 11
2.2 WIREFRAMES/MOCKUPS **11**
2.3 DIAGRAMA DE CLASSES **16**

3 SCRUM **18**

3.1 APLICAÇÃO DO SCRUM AO PROJETO **18**
3.2 STAKEHOLDERS E SCRUM TEAM **19**
3.3 USER STORIES **19**
3.4 EXECUÇÃO DO PROJETO **21**
3.4.1 SPRINT 1 (04/05/2026 A 18/05/2026) 22
3.4.2 SPRINT 2 (18/05/2026 A 01/05/2026) 24
3.4.3 SPRINT 3 (DIA DE MÊS DE ANO A DIA DE MÊS DE ANO) 26
3.5 *RETROSPECTIVE SUMMARY* DO PROJETO **27**

4 CONCLUSÃO **29**

Cofinanciado por:

CENTRO 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Social Europeu

Índice de Figuras

Figura 1 - Formulário de Login 11
Figura 2 - Formulário do Ecrã Principal 12
Figura 3 - Formulário da Gestão de Tipos de Artigos 12
Figura 4 - Formulário da Gestão de Tipo de Artigos 13
Figura 5 - Formulário da Gestão de Orçamentos 13
Figura 6 - Formulário para o Planeamento das Compras 14
Figura 7 - Formulário de Criação/Alteração da Compra 14
Figura 8 - Formulário do Modo Compra 15
Figura 9 - Formulário de Estatísticas 15
Figura 10 – Diagrama de classes do sistema 17

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Descrição do Bring! Lista de Compras 8
Tabela 2 – Descrição do Splitwize 9
Tabela 3 – Descrição do Out of Milk 10
Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais 10
Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team 19

Cofinanciado por:
CENTRO 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Social Europeu

1 INTRODUÇÃO

O atual relatório fundamenta a estruturação e o desenvolvimento do projeto "iShopping", que foi realizado e implementado de uma forma integrada, no âmbito das duas unidades curriculares de **Desenvolvimento de Aplicações (DA)** e **Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS)**.

O objetivo deste relatório é mostrar os detalhes de todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. É mostrado o percurso desde especificação inicial de requisitos, análise de mercado, implementação técnica e a revisão final, o que prova a integração prática de metodologias de engenharia de software e gestão ágil.

O **"iShopping"** é uma solução desenvolvida em linguagem **C#**, utilizando **Windows Forms** (Visual Studio), que é focalizada sobretudo na otimização e na gestão de compras domésticas. A aplicação consente aos utilizadores o controlo do orçamento familiar, o planeamento de listas de compras e o registo detalhado de itens adquiridos previstos e não previstps.

A junção entre as duas unidades curriculares é o pilar do projeto:

- **DA:** É focado na implementação técnica, empregando a arquitetura **MVC** (Model-View-Controller) e a constância de dados em **SQL Server** através do **Entity Framework**.
- **MDS:** É fornecido o rigor metodológico e as ferramentas de gestão que são necessárias para garantir um desenvolvimento totalmente organizado, com foco na qualidade e na satisfação das necessidades do utilizador.

A equipa é constituida por 3 estudantes, em que assumimos responsabilidades colaborativas e papéis que são rotativos ao longo das fases de análise, design e também da codificação. O planeamento a nível geral foi organizado para cobrir o semestre desde 4 de maio de 2026 até 15 de Junho, garantindo que a base de dados e a arquitetura estejam sólidas antes da implementação das funcionalidades relativamente complexas de estatística e exportação de dados.

Para a gestão do projeto, foi elegida a framework ágil **Scrum**. Esta escolha fez com que se fizesse um desenvolvimento iterativo e de forma incremental, onde o trabalho foi separado em Sprints de curta duração. Esta metodologia proporcionou uma entrega seguida de valor, o que facilita a adaptação rápida a imprevistos e certificando que o produto final está em total correspondência com os requisitos definidos.

1.1 Sumário executivo

O projeto “iShopping” consta no desenvolvimento de uma aplicação em Windows Forms programado em C#, que é desenhada para melhorar a gestão financeira e a planificação de compras domésticas.

O atual relatório detalha o percurso metodológico e técnico do projeto, e a estrutura é a seguinte:

- **Introdução**: No presente capítulo é feita a contextualização do projeto, ou seja, é definido os principais objetivos, a composição da equipa e a incorporação entre as unidades curriculares de DA e MDS através da metodologia ágil Scrum.
- **Especificação do Sistema**: O capítulo 2 tem como objetivo apresentar a análise de mercado frente a sistemas concorrentes, a definição da interface através de *wireframes* e na modelação técnica do sistema com o Diagrama de Classes.
- **Scrum**: No capítulo 3 são feitas as Users Stories, que mostram os requisitos funcionais do ponto de vista do utilizador, corretamente estimadas em Story Points.
- **Sprint 1**: No capítulo 3.4.1, ou seja, a Sprint 1, é feito o Sprint Planning, Daily Meetings (1 por semana) a execução das tarefas que cada pessoa já fez ou vai fazer e as suas dificuldades e a revisão dos resultados objetivos e a Sprint Retrospective.

- **Sprint 2**: No capítulo 3.4.2, ou seja, a Sprint 2, percorre a evolução do projeto e a implementação de novas funcionalidades projetadas para o segundo ciclo, e inclui também a execução das tarefas que cada pessoa efetuou naquele período.
- **Sprint 3**: No capítulo 3.4.3, logo a Sprint 3, aprofunda a fase final de desenvolvimento, o encerramento das funcionalidades que estavam suspensas e a análise do desempenho da equipa.
- **Conclusão**: Encerra o documento com um resumo do estado final do software, conformidade com os requisitos definidos, o estado do backlog (funcionalidades pendentes ou descartadas), riscos identificados durante o desenvolvimento, medidas de mitigação, problemas ocorridos e resolução e propostas para continuidade ou manutenção do projeto.

2 ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

Nesta secção, é mostrado a contextualização e a fundamentação da aplicação, em que é desenvolvido em C# no Visual Studio. Esta aplicação tem como função fazer gestão de compras domésticas e controlo do orçamento familiar.

O principal objetivo é dar aos agregados familiares uma ferramenta que seja útil, eficiente e que autorize fazer o planeamento de listas de compras, controlar os gastos em tempo real e fazer a estimativa dos desvios entre as despesas previstas e os valores reais gastos.

O problema que fez com que originasse este projeto acontece pela falta de mecanismos de controlo financeiro no dia a dia das famílias, o que resulta em compras por impulso e na violação organizada do orçamento mensal que foi estipulado.

Os principais *stakeholders* identificados são os membros do agregado familiar, ou seja, os utilizadores finais, a empresa de software que está interessada em perceber se realmente a ideia pode ter sucesso comercial e o docente da unidade curricular, que tem como responsabilidade a aprovação e a avaliação dos requisitos estabelecidos.

Quanto impacto positivo, o sistema irá ter uma maior perceção calculista, a permitir maiores poupanças e mostrar o histórico dos consumos para a casa.

Por um lado negativo, os desafios constam na falta de disciplina pela parte dos utilizadores para fazerem o registo dos preços de uma maneira mais exigente no instante da compra, além disso também uma potencial curva de aprendizagem inicial para utilizadores que não tenham muita experiência com a literacia digital.

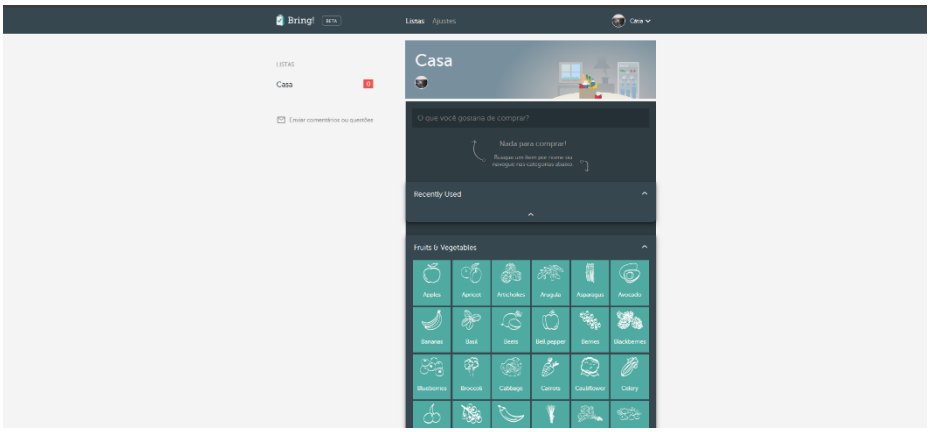
2.1 Análise Concorrencial

Para fazer a identificação de oportunidades para inovar e assegurar o desenvolvimento de uma solução mais forte, foi feito um estudo de mercado sobre três aplicações concorrentes. Esta análise é focada em ferramentas que agem como gestores de listas e do controlo de despesas partilhadas.

2.1.1 Bring! Lista de Compras

A próxima tabela resume as características do sistema, que é utilizada para a organização de listas se supermercado.

Tabela 1 – Descrição do Bring! Lista de Compras

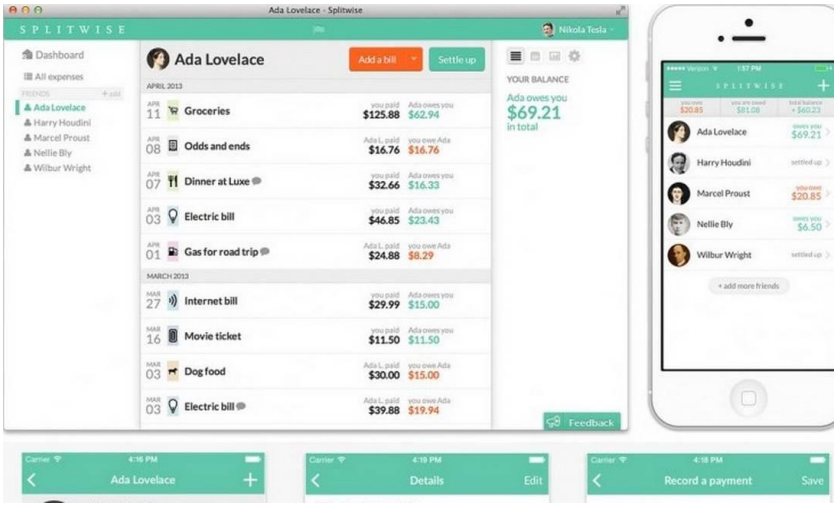


Nome:	Bring! Lista de Compras
Site:	https://web.getbring.com/
Descrição:	Aplicação/website que é focalizada na criação de listas de compras de forma colaborativa recorrendo a elementos visuais e ícones de produtos da aplicação.
Vantagens:	Faz uma sincronização rápida entre os utilizadores, interface intuitiva e tem atualizações em tempo real.
Desvantagens:	Ignora o constituinte financeiro, o que não possibilita ter preços mais detalhados ou orçamentos.
O que falta:	Necessita de um controlo orçamental mensal e de registo comparativo de desvios de valores.

2.1.2 Splitwise

A próxima tabela resume as características do sistema que é uma solução para fazer a divisão de contas e despesas comuns.

Tabela 2 – Descrição do Splitwize



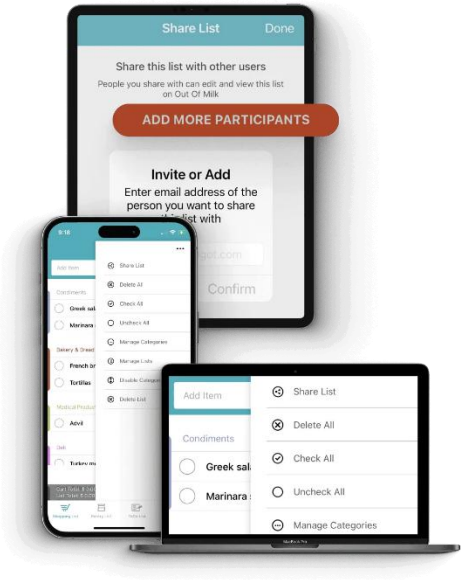
Nome:	Splitwise
Site:	https://www.splitwise.com/
Descrição:	É uma ferramenta que faz o registo de despesas partilhadas e cálculo de saldos de forma automatizada entre os membros de um grupo.
Vantagens:	Tem uma gestão de saldos individuais muito boa, oferece um histórico detalhado de transações e suporte para várias moedas
Desvantagens:	Não tem a funcionalidade para fazer criação ou fazer o planeamento das listas de compras de supermercado antes da ida às compras.
O que falta:	Falta o chamado modo de compra que fosse interativo e ter a hipótese de classificar quantidades previstas de artigos.

Cofinanciado por:
CENTRO 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Social Europeu

2.1.3 Out of Milk

A próxima tabela resume as características do sistema, que é uma aplicação que tem uma abordagem intermédia para as listas domésticas.

Tabela 3 – Descrição do Out of Milk



Nome:	Out of Milk
Site:	https://www.outofmilk.com/
Descrição:	É uma aplicação para fazer a criação de listas de compras, controlo básico de despensa e tarefas.
Vantagens:	Possibilita a colocação de preços estimados e tem um histórico das compras feitas anteriores.
Desvantagens:	A interface é pouco dinâmica e não oferece mecanismos para impedir a modificação de dados logo após a conclusão da compra.
O que falta:	Não tem alertas automáticos caso o teto orçamental seja ultrapassado.

2.1.4 Comparação dos Sistemas

De seguida, a tabela seguinte faz um resumo das características dos sistemas concorrenciais, ou seja, faz a comparação das funcionalidades obrigatórias do projeto com as capacidades que são dadas pela concorrência.

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

Características/ funcionalidades	**Bring!**	**Splitwise**	**Out of Milk**
Autenticação e Registo do Utilizador	x	x	x

Definição de Orçamento Mensal Familiar	Não tem	Não tem	Não tem
Planeamento de Quantidades Previstas	x	Não tem	x
Identificação Visual de Itens Não Previstos	Não tem	Não tem	Não tem
Modo Compra com Monitorização de Saldo	Não tem	Não tem	Não tem
Exportação de Dados para Ficheiro CSV	Não tem	Não tem	Não tem

2.1.5 Enquadramento da análise concorrencial no SI

Foram escolhidas estas três ferramentas por porque tem soluções especializadas, como por exemplo, uma é focada na facilidade da lista, logo o "*Bring*!", outra por ter a possibilidade de fazer a divisão de contas "*Splitwise*" e a última por possuir um controlo básico de despensa e tarefas, tal como "*Out of Milk*".

Com isto, foi detetado que nenhuma delas realmente consegue ligar o planeamento inicial de uma lista à obrigação de um limite orçamental preciso, durante a compra.

Isto influenciou a estratégia de desenvolvimento do nosso sistema iShopping. Para conseguir responder a esta necessidade de mercado, foi criado um chamado "Modo Compra" onde o orçamento disponível vai descer à medida que os artigos são colocados no carrinho. E também a criação de um indicador para artigos "Não Previstos", o que transforma o rigor financeiro em um principal diferencial competitivo deste sistema.

2.2 Wireframes/Mockups

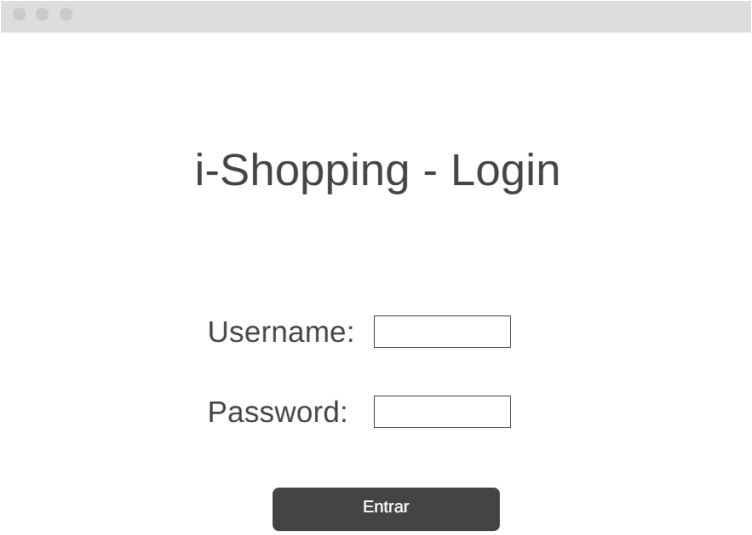


Figura 1 - Formulário de Login

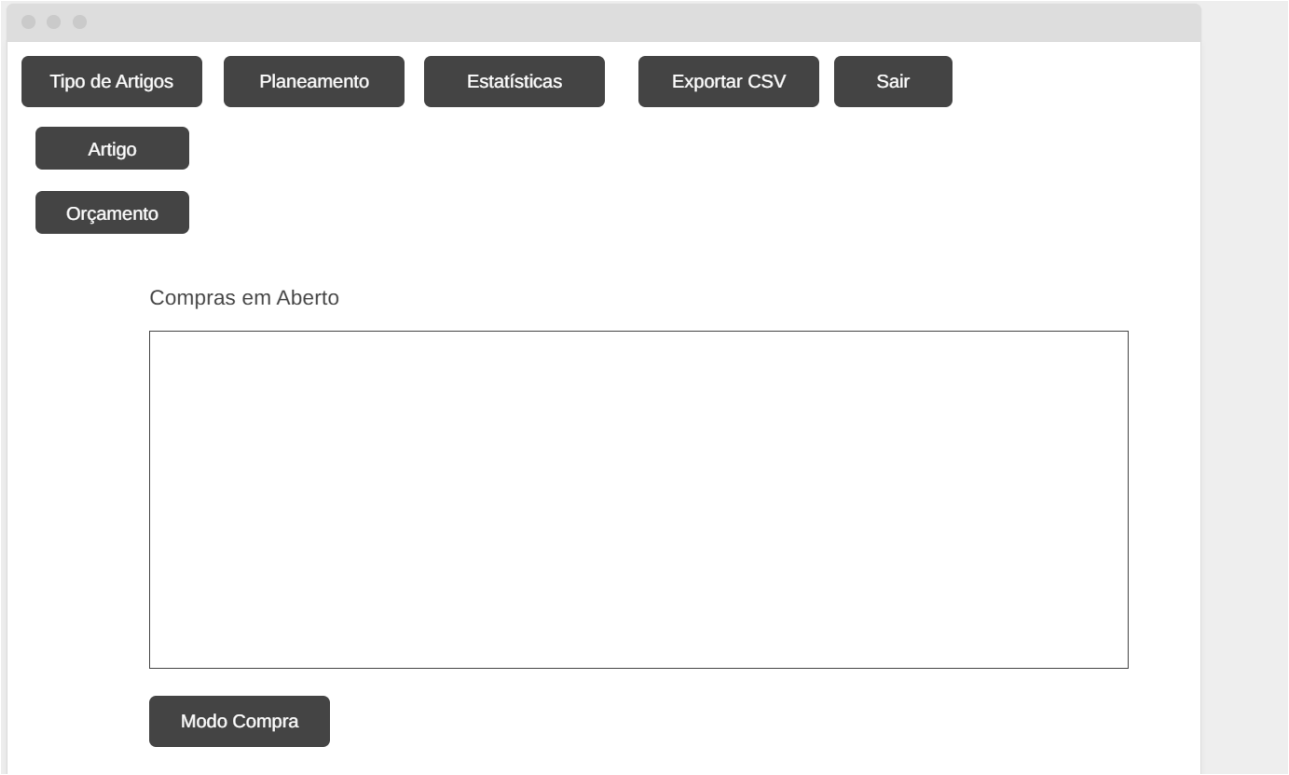


Figura 2 - Formulário do Ecrã Principal

Figura 3 - Formulário da Gestão de Tipos de Artigos

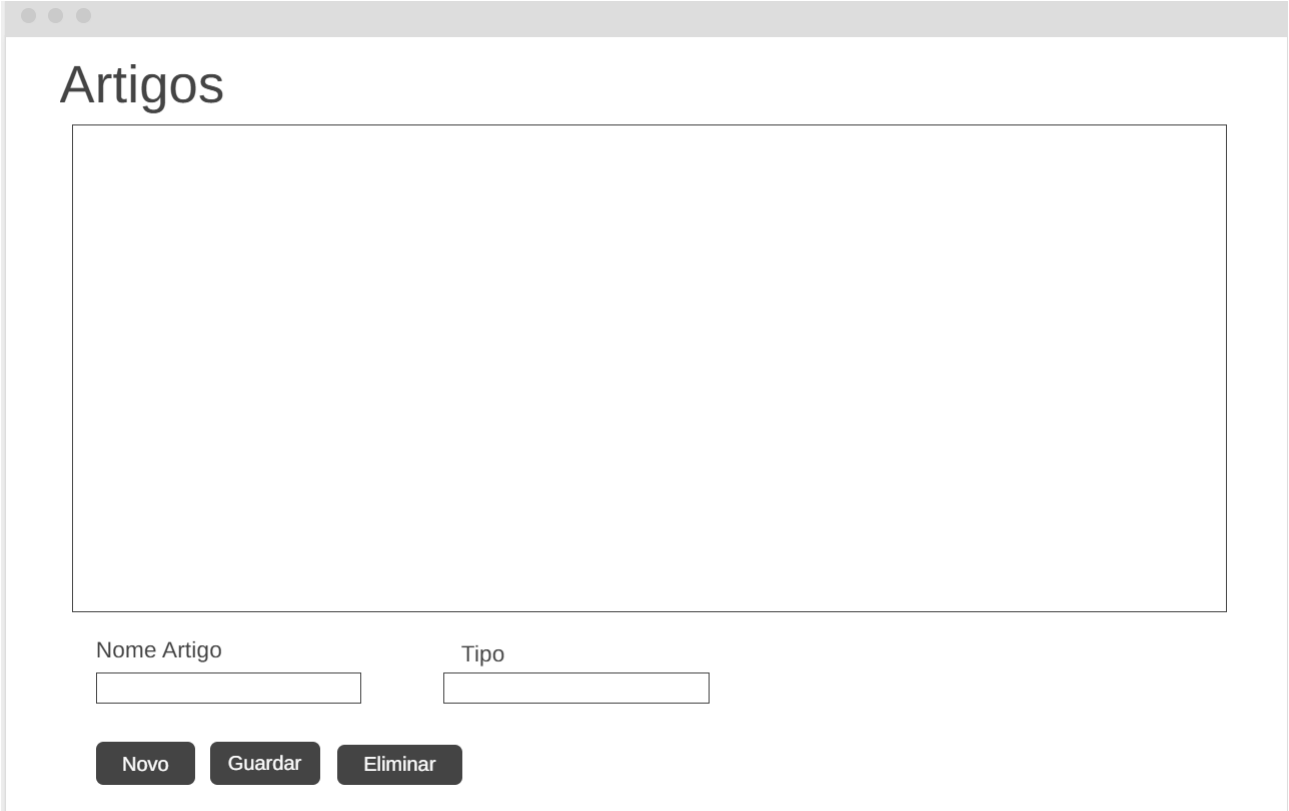


Figura 4 - Formulário da Gestão de Tipo de Artigos

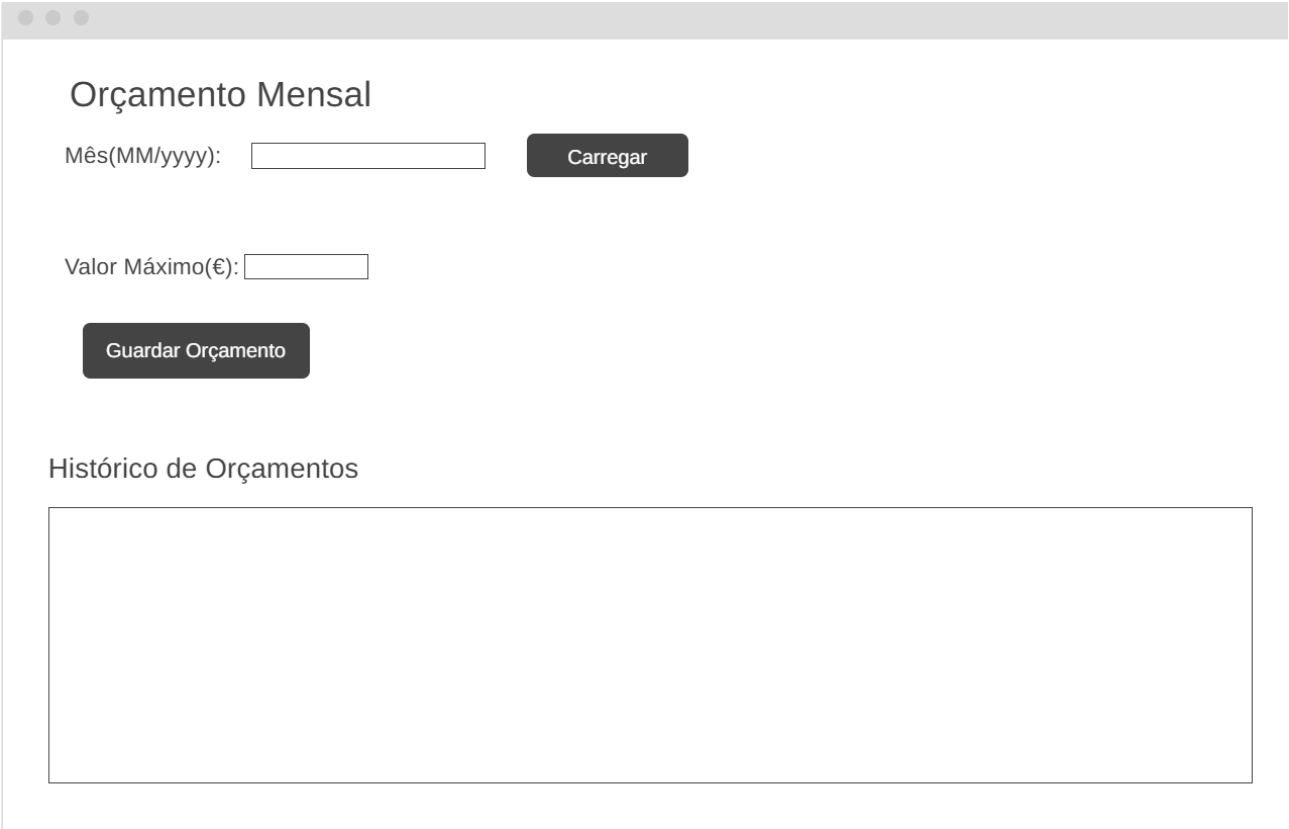


Figura 5 - Formulário da Gestão de Orçamentos

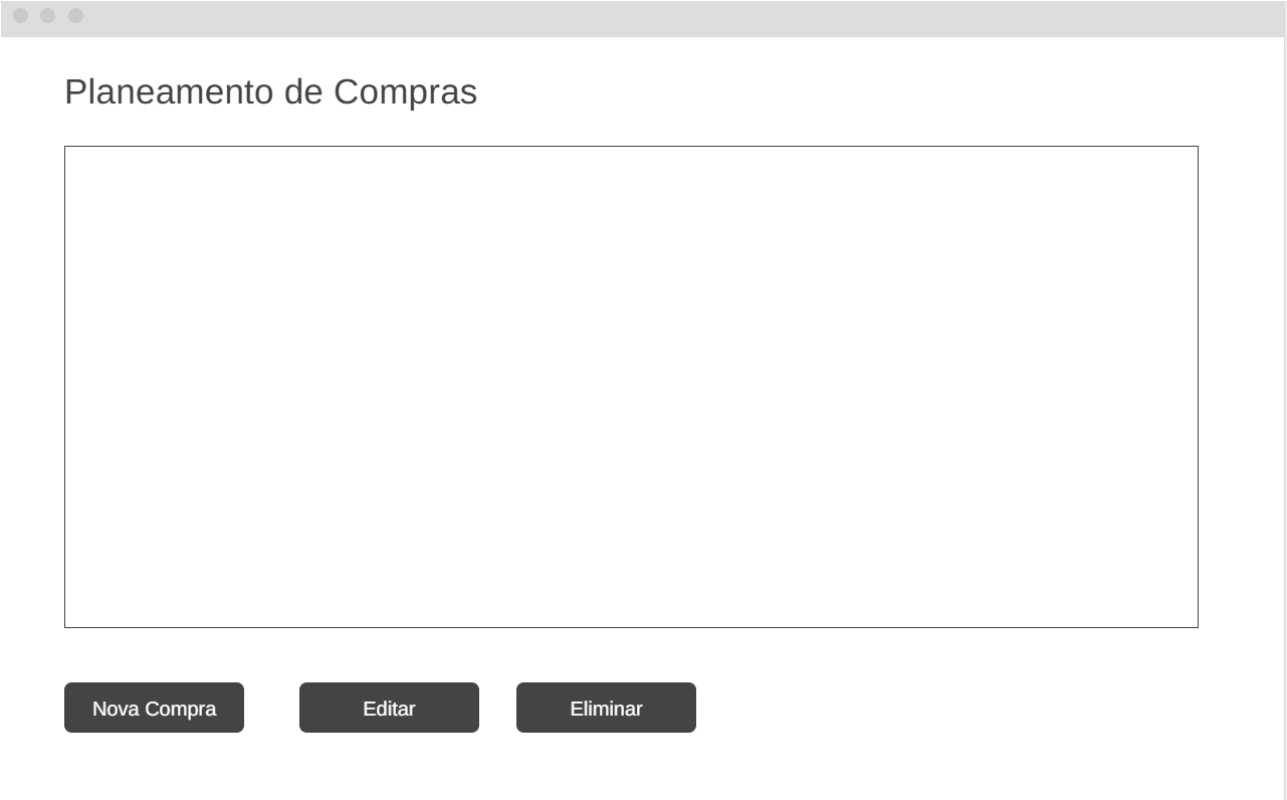


Figura 6 - Formulário para o Planeamento das Compras

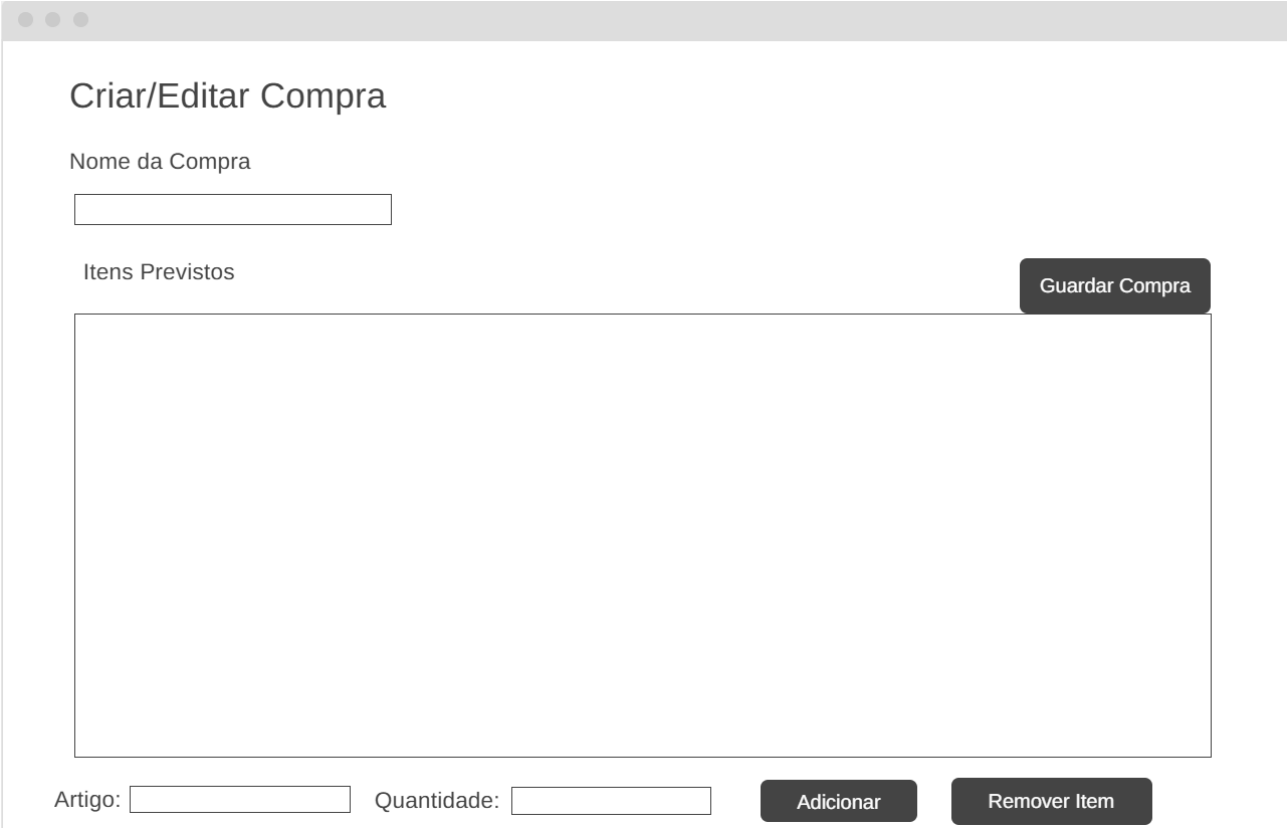


Figura 7 - Formulário de Criação/Alteração da Compra

Cofinanciado por:
CENTRO 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Social Europeu

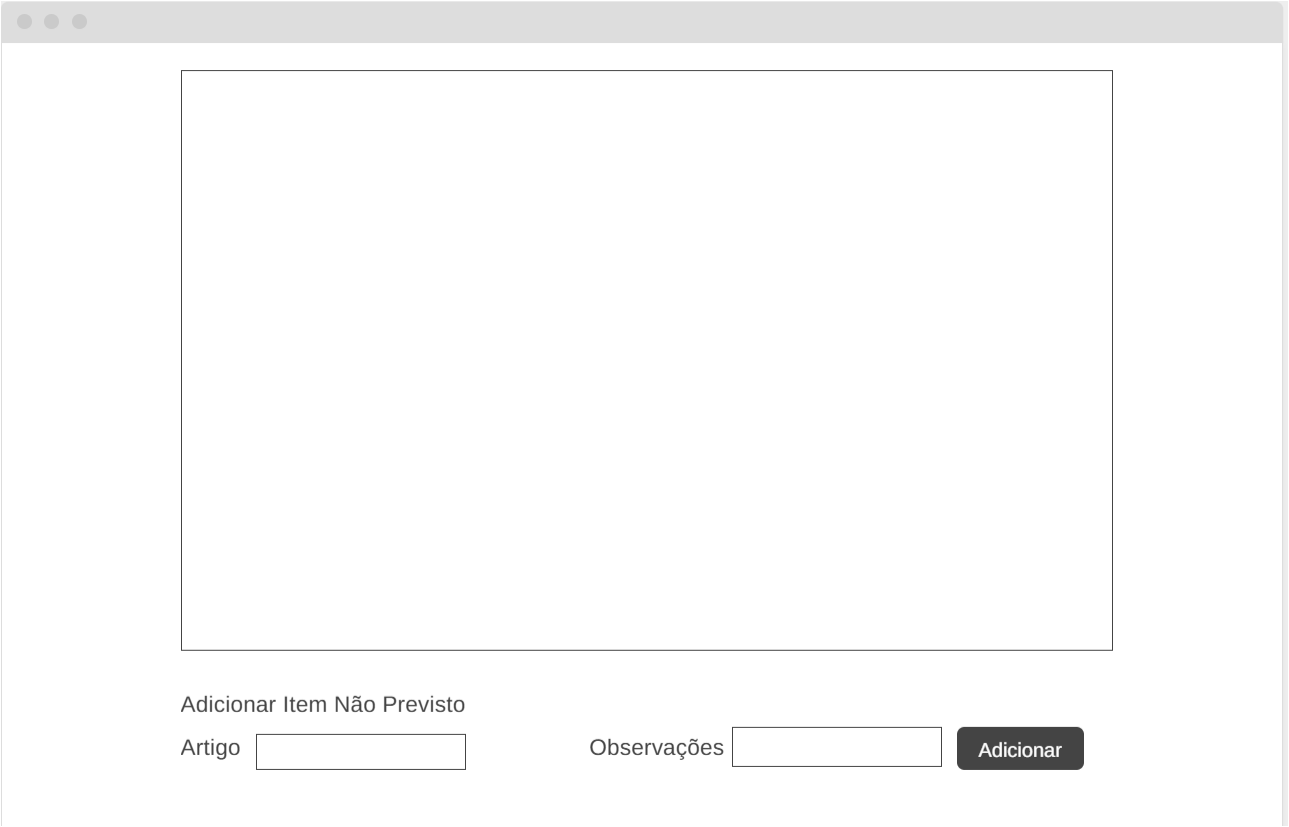


Figura 8 - Formulário do Modo Compra

Figura 9 - Formulário de Estatísticas

2.3 Diagrama de Classes

Este diagrama de classes explica a organização lógica e o modelo relacional dos dados que será realizado no SQL Server através do Entity Framework.

Todas as tabelas vão ter uma chave primária, neste caso o Id único e auto-incremental.

- **Utilizador:** É uma entidade para a autenticação, guarda o Username e Password. Está ligada ao controlo do sistema, o que identifica quais os utilizadores que estão associados à criação e modificação de orçamentos e compras.
- **Orcamento:** É definido o teto financeiro máximo, o chamado (ValorMaximo) associado a um determinado Mês. Esta classe está ligada ao Utilizador através de duas relações, tais como o utilizador que cria e altera o registo.
- **Compra:** É representada o cabeçalho de uma lista de compras, que tem o NomeCompra, DataCriacao, Estado que pode ser aberta ou fechada e também a DataFechada. Tem três ligações com o Utilizador para ver quem cria, atualiza e fecho da compra.
- **TipoArtigo:** Classe que armazena a Descricao, que serve para organizar o registo.
- **Artigo:** Regista o NomeArtigo. Está ligada a TipoArtigo com uma associação de 1 para muitos, ou seja, um tipo de artigo agrupa vários artigos.
- **ItemCompra:** Uma classe pai que controla o histórico e os dados de verificação interna de cada artigo comprado, que guarda a QuantidadePrevista, QuantidadeAdquirida, PrecoUnitario, Observacoes, DataCriacao e DataAlteracao. Tem duas relações, uma composição com a classe Compra, ou seja, uma compra contém múltiplos itens e uma associação com a classe Artigo, logo, o item referencia um artigo do catálogo.
- **ItemPrevisto que herda de ItemCompra:** É uma classe que apresenta os artigos planeados em casa antes da ida ao supermercado. É reutilizado os atributos do pai e especifica o comportamento com as propriedades QuantPrevista, CriadoPor e AlteradoPor.
- **ItemNaoPrevisto que herda de ItemCompra:** É uma classe que esquematiza os artigos comprados por impulso quando a pessoa está no supermercado. É reutilizado a estrutura base e separa o comportamento através de QuantAdquirida, PrecoUnitario e Observacoes que são característicos do momento da compra.

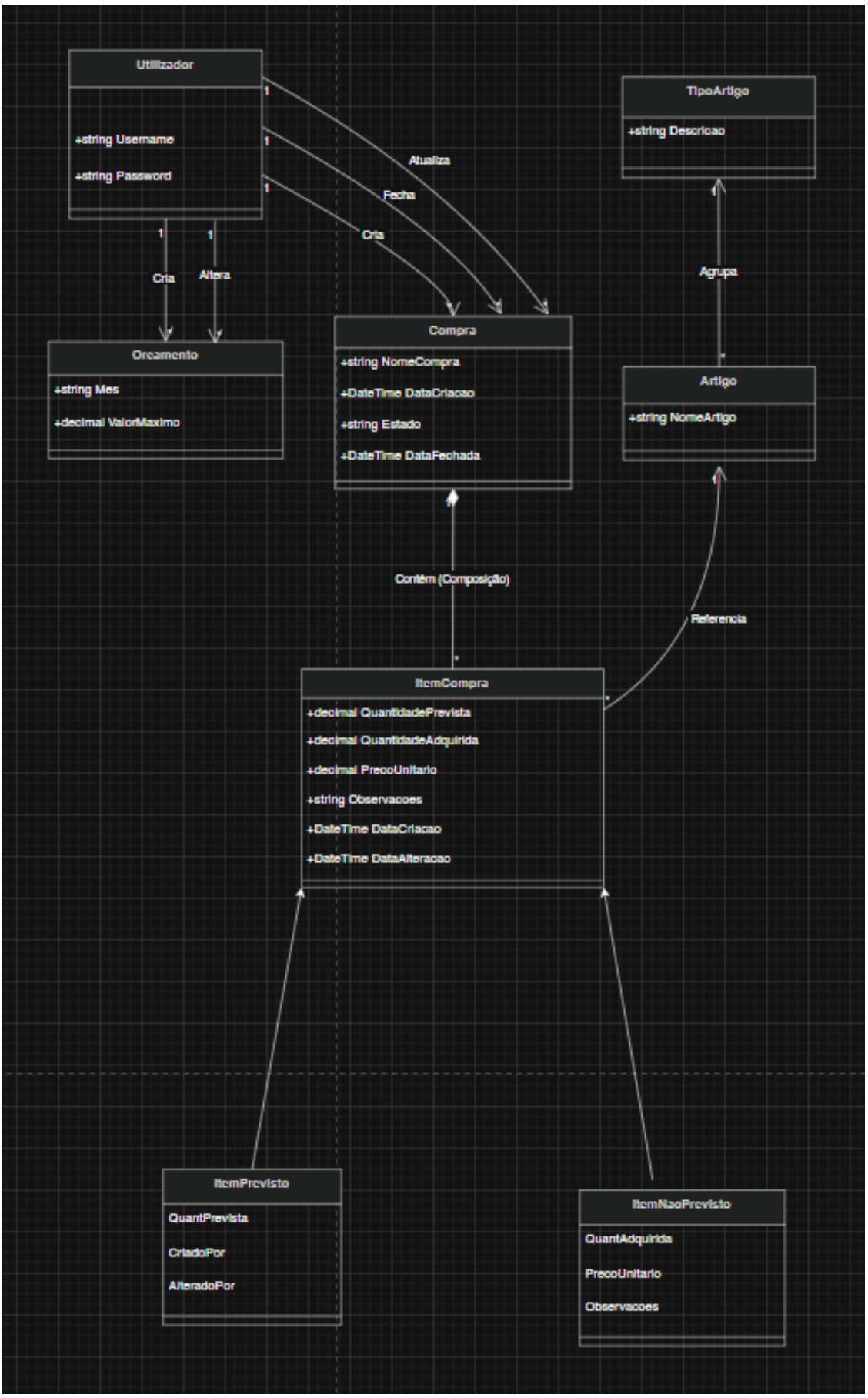


Figura 10 – Diagrama de classes do sistema

3 SCRUM

Nesta secção é mostrada a estrutura e a metodologia de gestão de projeto que foi eleita para o desenvolvimento deste sistema.

O Scrum é uma metodologia ágil que se foca na entrega iterativa e incremental, e, portanto, é detalhado como a aprendizagem foi ajustada à realidade académica do projeto, tal como a estrutura da equipa e a distribuição dos respetivos papéis ou também chamados de (*roles*).

3.1 Aplicação do Scrum ao Projeto

A aplicação da metodologia Scrum a este projeto foi feita para fazer o acompanhamento do ritmo de desenvolvimento do projeto de DA (Desenvolvimento de Aplicações).

Em contexto letivo, foi estruturado o cronograma global do projeto que ficou com um total de 3 Sprints, com uma duração de 2 semanas por cada Sprint.

As reuniões decorreram em regime híbrido, ou seja, encontros presenciais foram utilizados para fazer pontos de situação e fazermos o trabalho todos em conjunto e o alinhamento diário e assíncrono foi decorrido em formato digital por via WhatsApp para fazer a validação do progresso das tarefas e o fecho de requisitos.

Os eventos do Scrum foram seguidos da seguinte forma:

- **Sprint Planning**: Feito no início de cada ciclo para definir o Sprint Backlog com base na prioridade dos formulários que são pedidos no enunciado.
    - **Sprint 1 (4 de maio a 18 de maio) - Concluída:** Focada na criação do repositório, no diagrama de classes, na construção da base de dados, na criação da estrutura do projeto de DA, na escrita das users stories e a introdução do relatório de MDS.
    - **Sprint 2 (18 de maio a 1 de junho) - Concluída:** Focalizada no cumprimento das users stories, nos wireframes, na análise concorrencial, critérios de aceitação, aplicação do Scrum e dos stakeholders e o ficheiro READ.ME.
    - **Sprint 3 (1 de junho a 9 de junho) –**
- **Daily Scrum:** Foi feito os pontos de situação pelo menos uma vez ou duas por semana com a duração de 15 minutos, onde cada elemento disse o que programou, o que iria programar a seguir e se e existiam problemas no caminho.
- **Sprint Review e Retrospective:** Feito quando acabava cada ciclo para demonstrar o que fizemos ao professor e também identificar alguns pontos que poderiam melhorar na divisão de tarefas.

A Definition of Done (DoD) combinada foi que uma tarefa só passa para o estado concluído, ou seja, o Done quando o código funciona e compila no Visual Studio sem erros, a persistência dos dados via Entity Framework está aprovada, as chaves primárias e associações de utilizadores estão corretas e o ecrã Windows Forms satisfaça os requisitos mínimos de usabilidade.

As ferramentas utilizadas para gerir o ecossistema do projeto foram o Jira para fazermos os sprints, os backlogs, utilizar as boards para poder ver o que está por fazer, em progresso e concluídos, e ver os gráficos tais como o BurnDown Chart.

O GitHub para a partilha e versionamento do repositório de código e o Visual Studio para o desenvolvimento do projeto de DA.

Cofinanciado por:

3.2 Stakeholders e Scrum Team

Para certificar a organização do fluxo de trabalho e o cumprimento das tarefas, nós enquanto equipa repartimos os papéis da metodologia Scrum e identificou as entidades externas interessadas, dito por outras palavras, os stakeholders.

A Tabela 5 explica os papéis e as funções dos Stakeholders e Scrum Team.

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

	Nome	Funções
Cliente	Docentes de MDS e DA	• Estabelece os requisitos do projeto e define as regras de avaliação. • Avalia as entregas incrementais no final de cada Sprint. • Garante a parecença do relatório final com as normas metodológicas.
Product Owner	Cátia Leocádio	• Gere e prioriza o Product Backlog de acordo com o peso de avaliação de cada formulário. • Garante que as users stories cumprem as regras de negócio pedidas no enunciado. • Valida se os ecrãs que foram desenvolvidos respondem ou não às necessidades do cliente.
Scrum Master	Ivan Monteiro	• Assegura a aplicação das práticas ágeis e controla o quadro de Sprints. • Remove impedimentos a nível técnico • Facilita a comunicação e o cumprimento dos prazos das Sprints
Development Team	Cátia Leocádio, Ivan Monteiro e Alexandre Santos	• Desenha os Wireframes e o Diagrama de Classes. • Faz o projeto no Visual Studio em C# e configura o Entity Framework para o SQL Server. • Faz os testes funcionais e certifica a qualidade do software.

3.3 User Stories

Título: US1 – Autenticação do Utilizador	**SP**: 2
Descrição: Como utilizador, quero poder fazer o login com o username e também a password para que os meus registos possam ficar protegidos e associados ao meu perfil.	

Critérios de Aceitação:

- O utilizador deve de introduzir um username ou a password de forma a ser válido.
- O campo "Username" deve de ser único.
- O ID do utilizador deve de ficar em memória no decorrer da aplicação.

Título: US2 – Gestão de Membros da Família	**SP**: 3

Descrição: Como utilizador, quero poder gerir (CRUD) os utilizadores do agregado familiar para garantir que todos possam utilizar a aplicação com as mesmas permissões.

Critérios de Aceitação:

- Deve de ser possível criar, listar, editar e também eliminar utilizadores.
- Todos os utilizadores criados devem de ter o nível máximo de permissões possível.

Título: US3 – Gestão do Tipo de Artigo	**SP**: 1

Descrição: Como utilizador, quero poder fazer a gestão dos tipos de artigo para que os produtos fiquem organizados por categorias de forma lógica.

Critérios de Aceitação:

- Deve ser completamente possível fazer o CRUD dos tipos de artigo.
- Deve de haver um formulário que seja destinado principalmente às visualizações e gestões destes tipos.

Título: US4 – Gestão de Catálogo de Artigos	**SP**: 2

Descrição: Como utilizador, quero poder gerir os artigos que estejam disponíveis para que consiga associá-los a tipos particulares e simplificar a sua seleção.

Critérios de Aceitação:

- Cada artigo deve permanecer obrigatoriamente associado a um Tipo de Artigo.
- Deve de ser haver a possibilidade de filtrar a lista de artigos por tipo

Título: US5 - Gestão de Orçamentos	**SP**: 2

Descrição: Como utilizador, quero definir um orçamento mensal, para limitar os gastos e comprar o valor previsto com o valor real das compras.

Critérios de Aceitação:

- Deve ser possível criar um orçamento por mês e ano.
- O sistema deve impedir duplicação de orçamentos para o mesmo período.
- Deve apresentar alertas quando o total das compras ultrapassa o orçamento.
- O sistema deve de fazer o registo do utilizador que fez a criação ou alteração o orçamento.

Título: US6 – Planeamento de Compras	**SP**: 3

Descrição: Como utilizador, quero fazer a criação de listas de compras planeadas para que eu possa definir os itens e as quantidades que pretendo comprar.

Critérios de Aceitação:

- Devem de ser guardados os dados do utilizador que fez a criação ou a alteração e as suas respetivas datas.
- O utilizador deve de colocar a quantidade prevista para cada item.

• A edição só vai ser autorizada se a compra não estiver "Fechada";	
Título: US7 – Execução de Compra (Modo Compra)	**SP**: 3
Descrição: Como utilizador, quero fazer o registo dos itens que foram adquiridos e os seus preços unitários em tempo real para poder seguir o gasto acumulado. **Critérios de Aceitação:** • O sistema deve de mostrar o orçamento disponível e reduzir o valor conforme os itens são comprados. • Deve de aparecer um alerta caso o orçamento tenha ultrapassado o limite. • Ao terminar, deve de ser registado a data e hora do fecho e qual foi o utilizador registado.	
Título: US8 – Registo de Itens Não Previstos	**SP**: 1
Descrição: Como utilizador, quero adicionar artigos que não estão planeados durante a compra para que o registo final pondere o gasto real. **Critérios de Aceitação:** • Os itens não previstos ingressam na lista logo como "adquiridos". • Deve de ser possível colocar observações complementares para estes itens.	
Título: US9 – Exportação de Histórico (CSV)	**SP**: 1
Descrição: Como utilizador, quero poder exportar as minhas compras que estão fechadas para um ficheiro CSV para que eu possa fazer a análise dos dados em aplicações externas. **Critérios de Aceitação:** • O ficheiro deve de conter o ponto e vírgula como separador. • A primeira linha deve de incluir os cabeçalhos das colunas como: NomeCompra, DataCriacao, DataFechada, NomeArtigo, ArtigoPrevisto, PrecoUnitario, ArtigoNaoPrevisto, QuantidadePrevista e QuantidadeAdquirida	
Título: US10 – Estatísticas e Apoio à Decisão	**SP**: 3
Descrição: Como utilizador, quero poder ver as estatísticas e sugestões de compra para que possa tomar melhores decisões a nível financeiro no futuro. **Critérios de Aceitação:** • O sistema deve mostrar uma listagem comparativa que mostre o valor do orçamento estipulado face a soma total das compras fechadas para cada mês. • Deve de ter a percentagem de artigos previstos e não previstos da compra. • Deve de ter a sugestão de orçamento e lista de compras com base no histórico anterior.	

3.4 Execução do projeto

<Product backlog do projeto:

- Inicial
- Sprint Backlog 1
- Sprint Backlog 2
- Sprint Backlog 3
- Sprint Backlog 4

Cada item do Product Backlog deve corresponder a uma Issue (Jira) do tipo Task, Story ou Bug. User Story identificada pelo cliente. As issues devem ser estimadas em Story Points utilizando a sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

3.4.1 Sprint 1 (04/05/2026 a 18/05/2026)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 1.

3.4.1.1 Sprint Planning

Data:	4 de Maio de 2026

***Sprint Backlog*:**

~~CIP-1~~ Criação do repositório	PowerHollow	PowerHollow	Medium	CONCLUÍDO
~~CIP-2~~ Diagrama de classes	Ivan Monteiro	PowerHollow	Medium	CONCLUÍDO
~~CIP-3~~ Construção da BD	Unassigned	PowerHollow	Medium	CONCLUÍDO
~~CIP-5~~ Criação do projeto DA - estrutura	Unassigned	PowerHollow	Medium	CONCLUÍDO
~~CIP-6~~ Escrita das user stories	2025182962	PowerHollow	Medium	CONCLUÍDO
~~CIP-11~~ Introdução	Unassigned	PowerHollow	Medium	CONCLUÍDO

3.4.1.2 Daily Meetings (1 por semana)

Data:	11 de maio de 2026

Ivan Monteiro:

- O que fez na semana anterior: Criação do Diagrama de Classes, ajudei o meu colega na Ordenação/Criação das tarefas e as suas StoryPoints respetivamente, mandei no repositório do GitHub um zip com o código incompleto do Login e realizei uma User Story.
- O que vai fazer esta semana: Conclusão e melhoramento do Diagrama de Classes, Inicialização da Wireframe do Formulário do Login
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

Cátia

- O que fez na semana anterior: Inicio da realização das Users Stories, verificação do diagrama de classes, alterei as Story Points no Jira pois não estavam com os valores corretos.
- O que vai fazer esta semana: Realizar todas as Users Stories, fazer alterações no relatório na qual não estão bem, começar a fazer a introdução, sumário executivo e colocar o que já fiz no relatório esta semana.
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

Alexandre

- O que fez na semana anterior: Criação do repositório do Git Hub e do Jira, ajudei o Ivan na Criação do diagrama

- O que vai fazer esta semana: Trabalhar no relatório
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

Data:	15 de Maio de 2026

Ivan

- O que fez na semana anterior: Conclusão e melhoramento do Diagrama de Classes, Inicialização da Wireframe do Formulário do Login
- O que vai fazer esta semana: Começar a desenvolver o código para o programa iShopping (Classes, Form Login, Database, Form Menu Principal) e tentar fazer o resto. Wireframes Completas.
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

Alexandre

- O que fez na semana anterior: Trabalhar no relatório
- O que vai fazer esta semana: Ajudar no desenvolvimento do código do programa iShopping
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

Cátia

- O que fez na semana anterior: Users Stories, alterações no relatório na qual não estão bem, introdução do relatório, o sumário executivo e colocar o que já fiz no relatório esta semana.
- O que vai fazer esta semana: Ajudar na estrutura da base de dados, alterar story points e tasks duplicadas e ajudar no desenvolvimento de código do projeto.
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

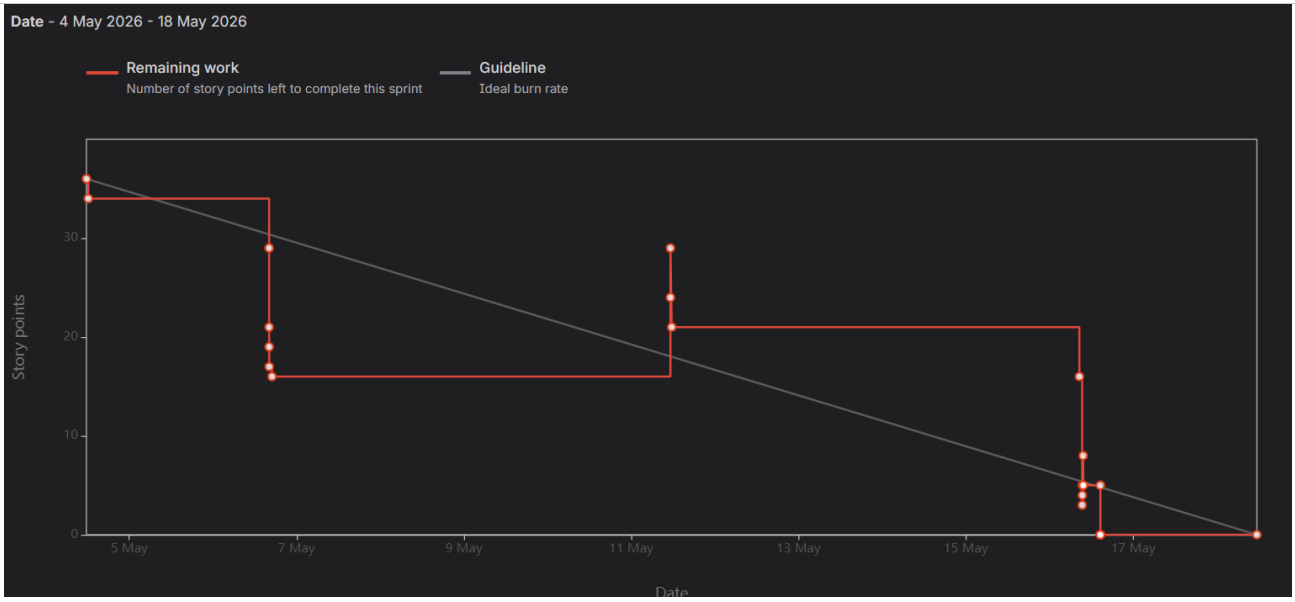
3.4.1.3 Sprint Retrospective

Data:	18 de maio de 2026

***Conclusões*:**

- A equipa cumpriu a maioria dos objetivos definidos para a Sprint 1.
- Boa comunicação entre os membros e divisão equilibrada das tarefas.
- Deveria haver mais consistência na realização das tarefas

Os picos que tornam o gráfico irregular são as alterações das Story Points



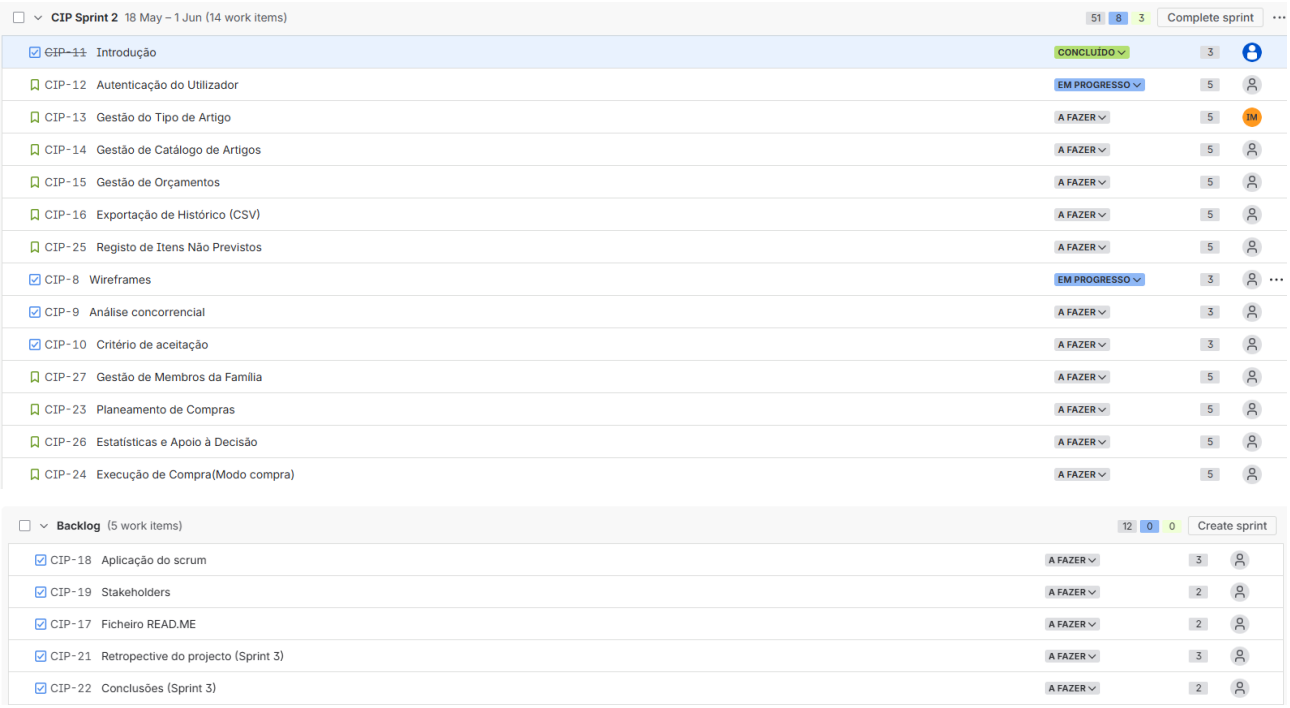
3.4.2 Sprint 2 (18/05/2026 a 01/05/2026)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

3.4.2.1 Sprint Planning

Data:	18 de maio de 2026

***Sprint Backlog*:**



CIP Sprint 2 18 May – 1 Jun (14 work items)			
~~CIP-11~~ Introdução	CONCLUÍDO	3	
CIP-12 Autenticação do Utilizador	EM PROGRESSO	5	
CIP-13 Gestão do Tipo de Artigo	A FAZER	5	IM
CIP-14 Gestão de Catálogo de Artigos	A FAZER	5	
CIP-15 Gestão de Orçamentos	A FAZER	5	
CIP-16 Exportação de Histórico (CSV)	A FAZER	5	
CIP-25 Registo de Itens Não Previstos	A FAZER	5	
CIP-8 Wireframes	EM PROGRESSO	3	
CIP-9 Análise concorrencial	A FAZER	3	
CIP-10 Critério de aceitação	A FAZER	3	
CIP-27 Gestão de Membros da Família	A FAZER	5	
CIP-23 Planeamento de Compras	A FAZER	5	
CIP-26 Estatísticas e Apoio à Decisão	A FAZER	5	
CIP-24 Execução de Compra(Modo compra)	A FAZER	5	

Backlog (5 work items)		
CIP-18 Aplicação do scrum	A FAZER	3
CIP-19 Stakeholders	A FAZER	2
CIP-17 Ficheiro READ.ME	A FAZER	2
CIP-21 Retropective do projecto (Sprint 3)	A FAZER	3
CIP-22 Conclusões (Sprint 3)	A FAZER	2

Cofinanciado por:

3.4.2.2 Daily Meetings (1 por semana)

Data:	18 de maio de 2026

Ivan

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

Cátia

- O que fez na semana anterior: Ajudei na estrutura da base de dados, alterei story points e tasks duplicadas e ajudei no desenvolvimento de código do projeto.
- O que vai fazer esta semana: Fazer alterações na sprint um, ou seja, coisas que estavam mal, começar a adicionar coisas na sprint dois e começar a descrever o diagrama de classes, logo fazer uma breve descrição. Fazer o ponto dois do relatório todo, como, a especificação do sistema e correções de erros do relatório. Ajudar no código de DA.
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

Alexandre

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

Data:	25 de maio de 2026

<nome do membro 1 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

Cátia

- O que fez na semana anterior: Fiz alterações na sprint um, ou seja, coisas que estavam mal, a adicionar coisas na sprint dois e descrever o diagrama de classes. Fiz o ponto dois do relatório todo, como, a especificação do sistema e correções de erros do relatório. Ajudei no código de DA.
- O que vai fazer esta semana: Fazer a parte 3.1 do relatório, ou seja, a aplicação do Scrum ao projeto e o ponto 3.2 os Stakeholders e a Scrum Team. Fazer o READ.ME e ajudar no código de DA.
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

<nome do membro 3 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

3.4.2.3 Sprint Retrospective

Data:	<1 de Maio de 20xx>

Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de *burn down* ou *burn up*>

- ...
- ...
- ...

<retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1>

3.4.3 Sprint 3 (Dia de Mês de Ano a Dia de Mês de Ano)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

3.4.3.1 Sprint Planning

Data:	<1 de Maio de 20xx>

Sprint Backlog: <retirar do jira a imagem tal como no exemplo do Sprint 1>

3.4.3.2 Daily Meetings (1 por semana)

Data:	<1 de Maio de 20xx>

<nome do membro 1 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

<nome do membro 2 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

<nome do membro 3 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:

- Dificuldades que prevê:

Data:	<1 de Maio de 20xx>

<nome do membro 1 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

<nome do membro 2 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

<nome do membro 3 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

3.4.3.3 Sprint Retrospective

Data:	<1 de Maio de 20xx>

Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de *burn down* ou *burn up*>

- ...
- ...
- ...

<retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1>

3.5 *Retrospective Summary* do Projeto

<preencher a informação de acordo com qualquer aspeto que tenha influenciado o projeto: problemas de negócio, requisitos mal construídos, processos, implementação, gestão de projeto, tecnologia, entre outros)>

Things that went well

- ...
- ...
- ...

Things that could have gone better

- ...
- ...
- ...

Things that surprised us

- ...
- ...
- ...

Lessons learned

- ...
- ...
- ...

Final Thoughts

Things to keep:

- ...
- ...
- ...

Things to change:

- ...
- ...
- ...

4 CONCLUSÃO

<Conclusões acerca do projeto:

- Resumo do estado final do software
- Conformidade com os requisitos definidos
- Estado do backlog (funcionalidades pendentes ou descartadas)
- Riscos identificados durante o desenvolvimento
- Medidas de mitigação
- Problemas ocorridos e resolução
- Propostas para continuidade ou manutenção do projeto

Acrescentar conclusões gerais e que não se enquadrem no *retrospective summary*.

Caso haja recurso neste relatório ao uso de ferramentas de inteligência artificial, é obrigatória a sua declaração com informação sobre:

a. a(s) ferramenta(s) utilizada(s);

b. a finalidade do uso;

c. o grau de intervenção no trabalho final (com indicação dos capítulos onde foram usadas).

>